软件设计模式

实验报告 3：行为型模式

学　　院 软件工程

专　　业 数据科学

姓　　名 毛乾屹

学　　号 2022083036 班级 221

2024 年　月　日

目　录

1　实验目的 1

2　实验题目 1

3　实验步骤 2

3.1　类图设计 2

3.2　代码 3

4　运行结果 6

1 实验目的

本次实验主要学习使用行为型设计模式，通过本次实验，要求掌握行为型模式的主要应用场景和编程方法。

2 实验题目

Http 是一个无状态的协议，为了记录用户的信息，我们常常使用 Session 来保存用户的状态，如登录状态、注销状态等。当用户登录成功后，我们使用 session.setAttribute(key, value)方法来记录信息。在 Http 容器中（如 Tomcat），提供了 Listener 来监听 Session 的变化，我们可以使用观察者模式来实现这一过程。请编写一个观察者模式，实现对 Session 状态变化时（包括 setAttribute、removeAttribute 等）的响应。

实验要求如下：

(1) 设计 Session 抽象类（抽象 Subject) setAttribute(key, value) removeAttribute(key)

(2) 设计 HttpSession 类（具体 Subject 类）

(3) 设计 SessionListener 类（抽象 Observer）

包括两个监听方法：

onSetSessionAttribute(Session session, String key, Object value);

onRemoveSessionAttribute(Session session, String key, Object value);

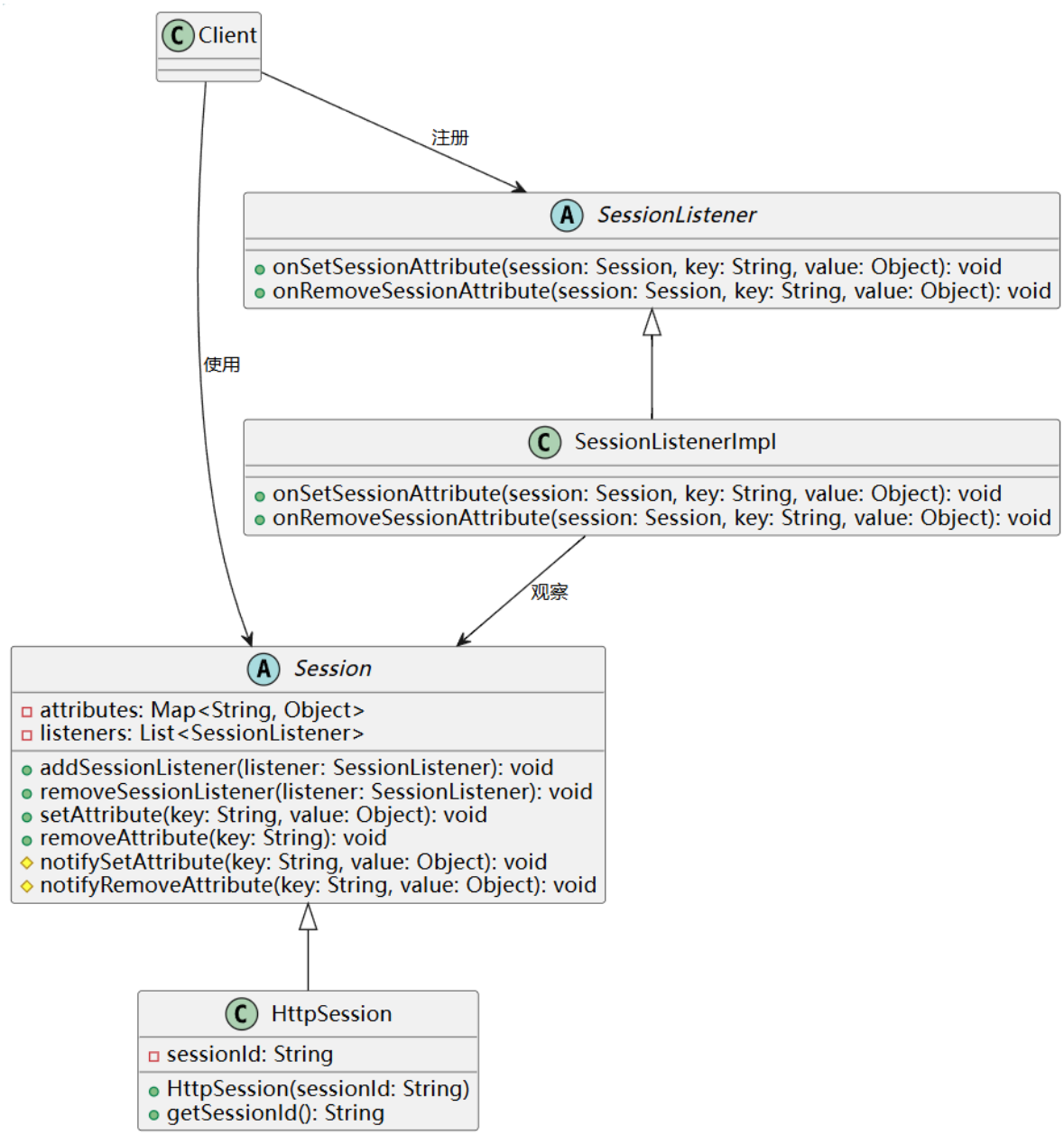
(4) 设计具体 SessionListener 类 SessionListenerImpl(具体 Observer)，实现抽象方法。

(5) 设计 Client 并运行

3 实验步骤

3.1 类图设计

//本部分请绘制本实验相关的类图



3.2 代码

//本部分请将各个类的代码粘贴于此，并加以说明（代码中应当有适当的注释）

HttpSession 类

```
package com.yourpackage;

/**
 * HttpSession 类，作为具体的 Subject 实现。
 */
public class HttpSession extends Session {
    private String sessionId;

    /**
     * 构造方法，初始化 Session ID。
     *
     * @param sessionId 会话 ID
     */
    public HttpSession(String sessionId) {
        this.sessionId = sessionId;
    }

    /**
     * 获取 Session ID。
     *
     * @return Session ID
     */
    public String getSessionId() {
        return sessionId;
    }
}
```

SessionListener 抽象类

```
package com.yourpackage;

/**
 * SessionListener 抽象类，作为观察者模式中的 Observer。
 */
public abstract class SessionListener {
    /**
```

```
     * 当 Session 设置属性时调用的方法。
     *
     * @param session 当前 Session 对象
     * @param key     属性名
     * @param value   属性值
     */
    public abstract void onSetSessionAttribute(Session session,
String key, Object value);

    /**
     * 当 Session 移除属性时调用的方法。
     *
     * @param session 当前 Session 对象
     * @param key     属性名
     * @param value   属性值
     */
    public abstract void onRemoveSessionAttribute(Session session,
String key, Object value);
}
```

SessionListenerImpl 类

```
package com.yourpackage;

/**
 * SessionListenerImpl 类，作为具体的 Observer 实现。
 */
public class SessionListenerImpl extends SessionListener {

    /**
     * 当 Session 设置属性时调用的方法。
     *
     * @param session 当前 Session 对象
     * @param key     属性名
     * @param value   属性值
     */
    @Override
    public void onSetSessionAttribute(Session session, String key,
Object value) {
        if (session instanceof HttpSession) {
            HttpSession httpSession = (HttpSession) session;
            System.out.println("Session ID: " +
```

```
httpSession.getSessionId() + " - 设置属性: " + key + " = " + value);
        } else {
            System.out.println("设置属性: " + key + " = " + value);
        }
    }

    /**
     * 当 Session 移除属性时调用的方法。
     *
     * @param session 当前 Session 对象
     * @param key     属性名
     * @param value   属性值
     */
    @Override
    public void onRemoveSessionAttribute(Session session, String
key, Object value) {
        if (session instanceof HttpSession) {
            HttpSession httpSession = (HttpSession) session;
            System.out.println("Session ID: " +
httpSession.getSessionId() + " - 移除属性: " + key + " = " + value);
        } else {
            System.out.println("移除属性: " + key + " = " + value);
        }
    }
}
```

Client 类

```
package com.yourpackage;

/**
 * Client 类，用于测试观察者模式的实现。
 */
public class Client {
    public static void main(String[] args) {
        // 创建 HttpSession 对象
        HttpSession session = new HttpSession("ABC123");

        // 创建 SessionListenerImpl 对象
        SessionListener listener = new SessionListenerImpl();

        // 注册观察者
```

```
        session.addSessionListener(listener);

        // 设置 Session 属性
        session.setAttribute("username", "john_doe");
        session.setAttribute("isLoggedIn", true);

        // 移除 Session 属性
        session.removeAttribute("isLoggedIn");
    }
}
```

4 运行结果

//请截图说明本实验的运行结果，并对结果进行分析说明



Session ID: ABC123 - 设置属性: username = john_doe

解释：

操作：调用了 session.setAttribute("username", "john_doe")。

观察者响应：SessionListenerImpl 的 onSetSessionAttribute 方法被触发，打印出当前 Session 的 ID (ABC123)、设置的属性名 (username) 以及属性值 (john_doe)。

验证点：

确认 setAttribute 方法正确设置了属性。

确认 SessionListener 正确接收并处理了 setAttribute 事件。

Session ID: ABC123 - 设置属性: isLoggedIn = true

解释：

操作：调用了 session.setAttribute("isLoggedIn", true)。

观察者响应：同样地，SessionListenerImpl 的 onSetSessionAttribute 方法被触发，打印出当前 Session 的 ID (ABC123)、设置的属性名 (isLoggedIn) 以及属性值 (true)。

验证点：

再次确认 setAttribute 方法的正确性。

观察者能够连续处理多个 setAttribute 事件。

```
Session ID: ABC123 - 移除属性: isLoggedIn = true
```

解释：

操作：调用了 session.removeAttribute("isLoggedIn")。

观察者响应：SessionListenerImpl 的 onRemoveSessionAttribute 方法被触发，打印出当前 Session 的 ID (ABC123)、移除的属性名 (isLoggedIn) 以及被移除的属性值 (true)。

验证点：

确认 removeAttribute 方法正确移除了属性。

确认 SessionListener 正确接收并处理了 removeAttribute 事件。

注意事项：

1. 请按照本文档的格式编写
2. 实验完成后将本文档转为 PDF 格式，以“学号-姓名-实验 3.pdf”命名
3. 将工程中的 src 目录打包成 zip 格式，以“学号-姓名-实验 3.zip”命名
4. 将上述 2 个文件发给班级的学习委员，学习委员收集后发给老师